МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичної роботи №3

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-24ск-1

Грунт Олег Андрійович

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2025

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи:

Написав 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті коротко описав об’єкт і тест-кейси.

1 Опис об’єкта тестування

Як об'єкт для складання тест-кейсів обрано міський електросамокат. Конструкція включає такі основні складові частини:

- **Рама та дека** (основна алюмінієва конструкція, платформа для ніг, складаний механізм).
- **Електрична система** (акумуляторна батарея, контролер, дисплей, фари).
- **Кермовий вузол** (кермо, стійка, ручки газу та гальма, гріпси).
- **Гальмівна система** (дискові або електронні гальма, троси, важелі, колодки).
- **Колеса та шини** (мотор-колесо, покришки, камери).

2 Тест-кейси

Тест-кейс: TC-01. Увімкнення електросамоката

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Батарея заряджена мінімум на 20%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати кнопку живлення на дисплеї протягом 3 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	Дисплей вмикається, відображається поточний рівень заряду та швидкість (0 км/год).
Постумови (Post-conditions)	Самокат увімкнений та готовий до роботи.

Тест-кейс: TC-02. Робота ручки акселератора (газу)

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кермовий вузол / Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Відштовхнутися ногою для досягнення швидкості 3 км/год. 2. Плавно натиснути на ручку газу.

Очікуваний результат (Expected Result)	Двигун активується, самокат починає плавно набирати швидкість.
Постумови (Post-conditions)	Самокат рухається на електротязі.

Тест-кейс: TC-03. Перевірка гальмівної системи під час руху
Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Гальмівна система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат рухається зі швидкістю 10 км/год по сухому асфальту.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на важіль гальма на кермі.
Очікуваний результат (Expected Result)	Двигун вимикається, самокат безпечно і швидко зупиняється без заносу.
Постумови (Post-conditions)	Важіль гальма повертається у вихідне положення без заїдань.

Тест-кейс: TC-04. Зміна швидкісного режиму (Еко/Спорт)
Пріоритет: Medium | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений, швидкість 0 км/год.
Кроки (Steps)	1. Двічі швидко натиснути кнопку живлення.
Очікуваний результат (Expected Result)	На дисплеї індикатор режиму змінюється з "Eco" на "Sport", максимальна швидкість обмежується іншим значенням.
Постумови (Post-conditions)	Самокат налаштований на новий режим їзди.

Тест-кейс: TC-05. Увімкнення передньої фари
Пріоритет: Medium | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Одноразово натиснути кнопку живлення.
Очікуваний результат (Expected Result)	Передня фара загоряється, на дисплеї з'являється іконка увімкненого світла.
Постумови (Post-conditions)	Фара світить, поки її не вимкнуть.

Тест-кейс: TC-06. Робота заднього стоп-сигналу
Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система / Гальма | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	Самокат увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на важіль гальма.

Очікуваний результат (Expected Result)	Задній червоний ліхтар починає блимати або яскраво світитися.
Постумови (Post-conditions)	Після відпускання гальма стоп-сигнал гасне або повертається в режим габариту.

Тест-кейс: TC-07. Перевірка механізму складання

Пріоритет: Medium | **Тип:** Positive | **Компонент:** Рама | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Самокат розкладений і стоїть на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Відкрити фіксатор на стійці керма. 2. Опустити кермо до деки та закріпити за гачок на задньому крилі.
Очікуваний результат (Expected Result)	Самокат надійно зафіксований у складеному стані, за нього можна підняти пристрій.
Постумови (Post-conditions)	Самокат готовий до транспортування в руках.

Тест-кейс: TC-08. Заряджання акумулятора

Пріоритет: High | **Тип:** Positive | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Самокат має рівень заряду менше 100%.
Кроки (Steps)	1. Підключити оригінальний зарядний пристрій до розетки. 2. Вставити штекер у гніздо зарядки самоката.
Очікуваний результат (Expected Result)	Індикатор на зарядному пристрої світиться червоним, на дисплеї самоката відображається процес зарядки.
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор заряджається.

Тест-кейс: TC-09. Звуковий сигнал (дзвінок)

Пріоритет: Low | **Тип:** Positive | **Компонент:** Кермовий вузол | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Самокат готовий до використання.
Кроки (Steps)	1. Натиснути на язичок механічного дзвінка на кермі.
Очікуваний результат (Expected Result)	Лунає чіткий і гучний звуковий сигнал.
Постумови (Post-conditions)	Механізм дзвінка повертається у вихідне положення.

Тест-кейс: ТС-10. Реакція на критично низький заряд батареї
Пріоритет: High | **Тип:** Negative | **Компонент:** Електрична система | **Пристрій:** Електросамокат

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Рівень заряду батареї становить 2%.
Кроки (Steps)	1. Спробувати набрати максимальну швидкість за допомогою ручки газу.
Очікуваний результат (Expected Result)	Самокат видає попереджувальний звуковий сигнал, обмежує максимальну швидкість до 5 км/год або плавно вимикає двигун для збереження батареї.
Постумови (Post-conditions)	Самокат вимагає підключення до зарядного пристрою.

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?
Тест-кейси необхідні для того, щоб зробити процес тестування системним, організованим та передбачуваним. Вони слугують покроковою інструкцією, яка допомагає перевірити, чи працює продукт саме так, як було задумано. Завдяки їм команда може гарантувати, що жодна важлива функція не залишиться без уваги, особливо під час повторних перевірок після оновлень. Крім того, наявність задокументованих кроків дозволяє легко залучати нових спеціалістів до роботи — будь-хто зможе взяти тест-кейс і виконати його за інструкцією.

2. Основні атрибути тест-кейсу?
До обов'язкових складових класичного тест-кейсу належать:

- **Унікальний ідентифікатор (ID):** номер для швидкого пошуку.
- **Назва:** короткий опис суті перевірки.
- **Пріоритет:** показник важливості тесту (наприклад, високий, середній, низький).
- **Передумови:** що потрібно налаштувати або підготувати до того, як почати тестування.
- **Кроки:** точний і послідовний алгоритм дій.
- **Очікуваний результат:** ідеальна реакція системи на виконані кроки.
- **Фактичний результат:** те, що відбувається насправді (заповнюється вже під час виконання тесту). Також іноді додають **постумови** (стан, у який система має повернутися після завершення).

3. Які типи тест-кейсів існують?
Тест-кейси можна поділити на кілька категорій залежно від того, що і як ми перевіряємо:

- **За характером даних:** *позитивні* (використовуються правильні дані та стандартні сценарії) та *негативні* (використовуються неправильні дії або хибні дані).
- **За об'єктом перевірки:** *функціональні* (перевіряють, що саме робить система) та *нефункціональні* (перевіряють, як вона це робить — наскільки швидко, безпечно чи зручно).
- **За глибиною чи етапом:** *димові* (швидка перевірка критичного функціоналу), *регресійні* (перевірка того, чи не зламалося щось старе після додавання нового коду) тощо.

4. Що таке негативний тест-кейс?
Це сценарій тестування, який навмисно моделює неправильні, нестандартні або навіть руйнівні дії користувача. Наприклад, це може бути введення тексту в поле для цифр, спроба відправити порожню форму або використання недопустимих символів у паролі. Головна мета такого тестування — перевірити "запас міцності" системи: переконатися, що вона не зависне, не видасть критичну помилку (не "впаде"), а натомість безпечно обробить ситуацію і покаже користувачеві зрозуміле попередження.

Висновки: закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи набув вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.